Guion de Presentación

InfraSys SENA · Máximo 20 minutos

Sebastián Castaño · Juan Diego Gómez · Maria Jose Ríos

Sebastian **Juan Diego** **Maria Jose**

Slide 1 ■ Sebastian ~1 min

Portada

"Buenos días/tardes. Mi nombre es Sebastián Castaño Aguirre, y junto a mis compañeros Juan Diego Gómez y Maria Jose Ríos les presentamos InfraSys SENA, nuestro proyecto formativo del programa Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software, grupo 3147206 del Centro de Diseño e Innovación Industrial.

InfraSys es un sistema web de gestión de inventario diseñado para el SENA. Juan Diego nos va a contar el problema que nos llevó a construirlo."

Slide 2 ■ Juan Diego ~1.5 min

Problema Identificado

"Gracias Sebastián. Para entender el valor del proyecto, primero hay que entender el problema que existía.

El centro SENA manejaba su inventario de forma completamente manual, en hojas de cálculo de Excel. Registros dispersos, sin control centralizado. En la práctica: materiales perdidos sin responsable identificado, información duplicada y préstamos lentos y propensos a errores.

Esto afectaba a instructores, aprendices y coordinadores. Esa fue la necesidad que tomamos como punto de partida."

Slide 3 ■ Juan Diego ~1.5 min

Objetivos del Proyecto

"Con ese problema claro, definimos nuestros objetivos.

El objetivo general: desarrollar un sistema web para gestionar integralmente el inventario de materiales devolutivos y consumibles del centro.

Tres objetivos específicos: primero, módulos de registro y control con trazabilidad de estados. Segundo, sistema de préstamos con devoluciones y actualización automática del inventario. Y tercero, autenticación con control de acceso por roles y permisos granulares por módulo."

Slide 4 ■ Juan Diego ~2 min

Levantamiento y Análisis de Requerimientos

"Para construir bien el sistema, primero tuvimos que entender muy bien qué necesitaba. Identificamos cuatro actores: Administrador, Instructor, Aprendiz e Invitado, cada uno con nivel de acceso diferente.

El sistema cubre nueve módulos: usuarios, materiales devolutivos, consumibles, préstamos, categorías, inventarios, tareas, cotizaciones y grupos.

En funcionales: CRUD completo, flujo de préstamos con creación, devolución y cancelación, y reportes de inventario. En no funcionales: seguridad con JWT y bcrypt, e interfaz responsiva desde celular hasta escritorio.

Le paso la palabra a Maria Jose para el diseño e implementación."

Slide 5 ■ Maria Jose ~2 min

Diseño de la Solución

"Gracias Juan Diego. Con los requerimientos definidos, diseñamos la arquitectura.

Decidimos una arquitectura SPA en el frontend con React 19, conectada a una API REST con Node.js y Express, y PostgreSQL como base de datos.

Frontend: React 19 con Vite y TailwindCSS 4. Backend: Express con JWT y bcrypt. La base de datos se gestiona con migraciones SQL para tener control total de su evolución.

El resultado: 10 módulos funcionales interconectados y más de 30 permisos granulares asignables por grupo o directamente por usuario."

Slide 6 ■ Maria Jose ~2 min

Desarrollo e Implementación

"En desarrollo implementamos todo lo planeado: gestión de usuarios con roles y permisos, control de inventario devolutivo y consumible, el sistema de préstamos con estados automáticos, y módulos adicionales como tareas, cotizaciones y configuración.

Trabajamos con Git distribuidos entre frontend, backend e integración. Seguimos una metodología iterativa por módulos, probando cada pieza antes de integrarla.

La decisión clave fue aplicar el patrón repositorio-servicio-controlador desde el inicio, lo que hace el código mantenible y escalable.

Le paso la palabra a Sebastián, quien hará la demostración en vivo."

Slide 7 ■ Sebastian ~4 min

Demostración Funcional del Sistema

"Ahora vamos a ver el sistema en acción.

[Abres el sistema en el navegador]

Primero el inicio de sesión: dependiendo del grupo del usuario, el sistema muestra únicamente los módulos a los que tiene acceso. [Inicias sesión y navegas por el menú.]

Ahora vemos el registro de materiales — aquí un devolutivo y aquí un consumible. [Navegas a los módulos de material.]

Y finalmente el proceso completo de préstamo: lo creamos, seleccionamos los materiales, asignamos fechas, y al momento de la devolución el inventario se actualiza automáticamente. [Haces el flujo completo.]

Esta es la experiencia real del sistema que construimos."

Slide 8 ■ Sebastian ~2 min

Evidencias de Calidad y Seguridad

"Más allá de que funcione, era importante que el sistema fuera seguro.

Implementamos JWT con expiración configurable, contraseñas cifradas con bcrypt en 10 rondas, y bloqueo automático tras tres intentos fallidos durante 15 minutos.

En gestión de acceso: cuatro grupos de usuario con más de 30 permisos granulares, asignables por grupo o directamente a cada usuario.

Las pruebas funcionales por módulo están documentadas en Excel, y las validaciones están presentes en frontend y backend con alertas visuales usando SweetAlert2."

Slide 9 ■ Sebastian ~2 min

Resultados y Cumplimiento

"Implementamos aproximadamente el 95% de los requerimientos funcionales, con 10 módulos completamente operativos.

Los logros principales: sistema funcional desplegado, inventario digitalizado con trazabilidad completa, control de acceso granular e interfaz responsiva para cualquier dispositivo.

Los retos más importantes fueron la sincronización de estados con préstamos y la gestión de permisos granulares.

Como mejoras futuras proyectamos app móvil nativa, notificaciones de vencimiento, integración con SOFIA Plus y generación automática de reportes PDF.

Le paso la palabra a Juan Diego para cerrar."

Slide 10 ■ Juan Diego ~2 min

Conclusiones

"Para cerrar: este proyecto nos permitió vivir el ciclo completo del desarrollo de software, desde el levantamiento de requerimientos hasta un sistema en producción.

Aplicamos buenas prácticas reales: separación de capas, control de versiones y metodologías ágiles. Eso es un aprendizaje que va mucho más allá del código.

El impacto concreto es que el SENA ahora cuenta con una herramienta digital, trazable y accesible que reemplaza el control manual en hojas de cálculo, y que puede seguir creciendo.

Muchas gracias por su atención. Quedamos abiertos a preguntas."

Tip: si el jurado hace preguntas técnicas durante la demo, Juan Diego y Maria Jose pueden apoyar respondiendo la parte que les correspondió. No tiene que responder uno solo.